

$$1. f(k) = 1 \cdot (-1+2k) - 2 \cdot (4k) + 3 \cdot (1-3k) \\ = 2 - 15k = 0 \\ k = \frac{2}{15}$$

$$2. f(x) = a(-1-2k) + b(4k) + c(1-3k)$$

$$= -a + 2ak + 4bk + c - 3ck$$

$$= (2a+4b-3c)k - (a-c) = 1$$

$$\therefore \begin{cases} 2a+4b-3c=0 \\ a-c=-1 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} b = \frac{a+3}{4} \\ c = a+1 \end{cases}$$

$$\text{行向量为 } [a, \frac{a+3}{4}, a+1], a \in \mathbb{R}$$

3. 法一: 若 A, B, C 中第 i 行 j 列元素分别为 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} :

根据矩阵乘法性质可知

$(AB)C, A(BC)$ 都是 m 行 q 列的矩阵.

$$(AB)C \text{ 第 } i \text{ 行 } j \text{ 列元素为}$$

$$\sum_{\beta=1}^p (AB)_{i\beta} C_{\beta j} = \sum_{\beta=1}^p \left(\sum_{k=1}^n A_{ik} B_{k\beta} \right) C_{\beta j}$$

$$= \sum_{\beta=1}^p \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{k\beta} C_{\beta j}$$

$$= \sum_{k=1}^n \sum_{\beta=1}^p A_{ik} B_{k\beta} C_{\beta j}$$

$A(BC)$ 第 i 行 j 列元素为

$$\sum_{k=1}^n A_{ik} (BC)_{kj} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \sum_{\beta=1}^p (B_{k\beta} C_{\beta j})$$

$$= \sum_{k=1}^n \sum_{\beta=1}^p A_{ik} B_{k\beta} C_{\beta j}$$

$$\therefore (AB)C = A(BC)$$

$$\text{法二: 设 } C = [\vec{c}_1, \vec{c}_2, \dots, \vec{c}_q]$$

$$A(BC) = A [B\vec{c}_1, B\vec{c}_2, \dots, B\vec{c}_q]$$

$$= [AB\vec{c}_1, AB\vec{c}_2, \dots, AB\vec{c}_q]$$

$$= (AB) [\vec{c}_1, \vec{c}_2, \dots, \vec{c}_q]$$

$$= (AB)C$$

姓名: 张芝源
院系: 计算机科学与技术
学号: 2024010701

4. (1) 证明: $P'(X) = 3a_3X^2 + 2a_2X + a_1$
 $L(P) = a_3X^3 - a_1X - a_0$
 $L(P)$ 仍然是一个不超过三次的实系数多项式
 $\therefore L(P) \in V$

证 L 是线性映射, 即证对 $\forall P(X), Q(X)$, 有

$$L(P+Q) = L(P) + L(Q)$$

$$L(kP) = kL(P)$$

$$(2) L(P) = L\left(\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right)$$

$$\text{不妨 } P(X) = a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0$$

$$Q(X) = b_3X^3 + b_2X^2 + b_1X + b_0$$

$$\begin{aligned} L(P+Q) &= X \cdot [3(a_3+b_3)X^2 + 2(a_2+b_2)X + (a_1+b_1)] \\ &\quad - 2[(a_3+b_3)X^3 + (a_2+b_2)X^2 + (a_1+b_1)X + (a_0+b_0)] \\ &= (a_3+b_3)X^3 - (a_1+b_1)X - 2(a_0+b_0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(P) + L(Q) &= (a_3X^3 - a_1X - 2a_0) + (b_3X^3 - b_1X - 2b_0) \\ &= (a_3+b_3)X^3 - (a_1+b_1)X - 2(a_0+b_0) \end{aligned}$$

$$\therefore L(P+Q) = L(P) + L(Q)$$

$$\begin{aligned} L(kP) &= X \cdot (3ka_3X^2 + 2ka_2X + ka_1) \\ &\quad - 2(ka_3X^3 + ka_2X^2 + ka_1X + ka_0) \\ &= ka_3X^3 - ka_1X - 2ka_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} kL(P) &= k(a_3X^3 - a_1X - 2a_0) \\ &= ka_3X^3 - ka_1X - 2ka_0 \end{aligned}$$

$$\therefore L(kP) = kL(P)$$

综上, L 是线性映射
 (2) 若把 P 视为向量 $\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$

$$L(P) = a_3X^3 - a_1X - 2a_0$$

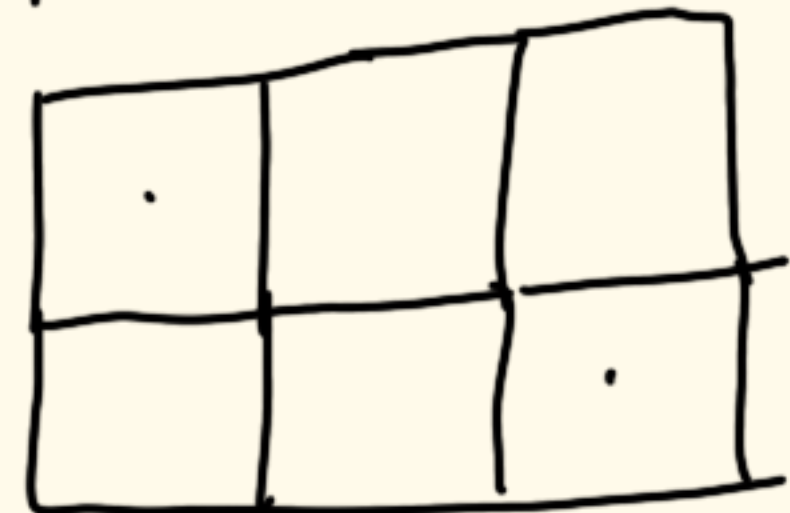
$$L(P) = \begin{bmatrix} -2a_0 \\ -a_1 \\ 0 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

$$L \text{ 对应的矩阵 } \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 4x3 的棋盘. 在4x3的棋盘, 骑士可以从任意一个位置出发, 经过有限次移动, 到达棋盘的每一个位置. 而当棋盘更小时则不能满足

①当棋盘大小小于2, 棋子将无法移动

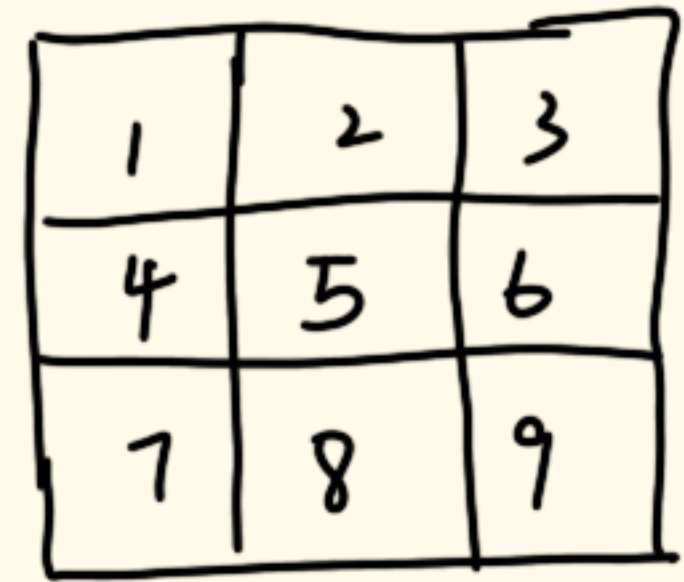
② 3x2 棋盘:



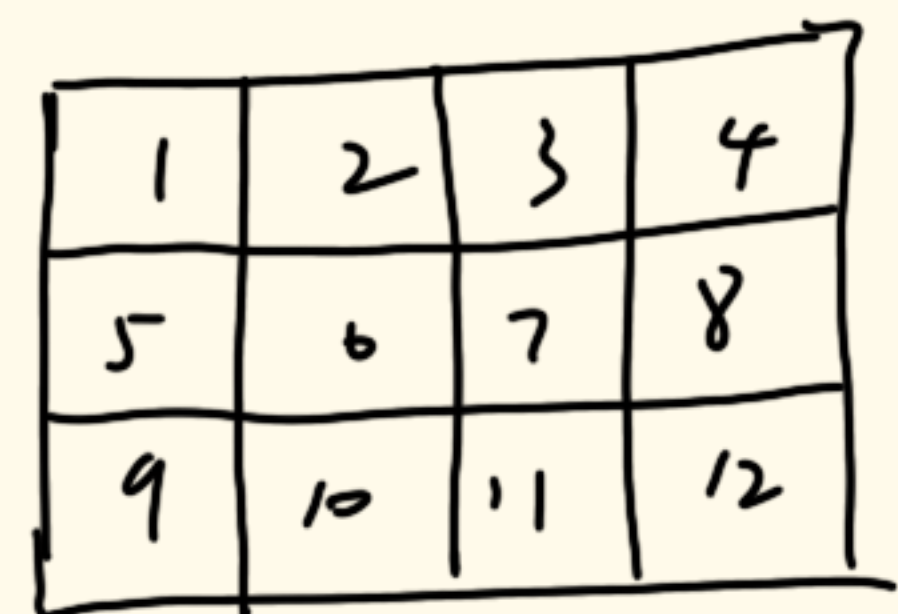
棋子只能从四个角出发, 到达另外一个角, 并不能遍历

③ 3x3 棋盘:

从5出发, 无法移动, 故不能遍历



④ 4x3 棋盘:



设 $L^1 =$

0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

$L^2 =$

2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	3	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	3	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	2

$L^3 =$

0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	1
2	0	2	0	0	1	0	0	4	4	0	5	0
0	2	0	2	4	0	1	0	0	5	0	4	4
0	0	2	0	0	3	0	1	1	0	4	0	0
1	0	4	0	0	2	0	2	1	0	4	0	0
0	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	3	3
3	0	1	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0
0	4	0	1	2	0	2	0	0	4	0	1	1
0	4	0	1	1	0	3	0	0	2	0	0	0
4	0	5	0	0	1	0	4	2	0	2	0	0
0	5	0	4	4	0	1	0	0	2	0	2	2
1	0	4	0	0	3	0	1	0	0	2	0	0

$L^4 =$

7	0	6	0	0	1	0	6	5	0	3	0	0
0	13	0	6	7	0	6	0	0	8	0	3	3
6	0	13	0	0	6	0	7	3	0	8	0	0
0	6	0	7	6	0	1	0	0	3	0	5	5
0	7	0	6	8	0	2	0	0	7	0	6	6
1	0	6	0	0	6	0	2	1	0	6	0	0
0	6	0	1	2	0	6	0	0	6	0	1	1
6	0	7	0	0	2	0	8	6	0	7	0	0
5	0	3	0	0	1	0	6	7	0	6	0	0
0	8	0	3	7	0	6	0	0	13	0	6	6
3	0	8	0	0	6	0	7	6	0	13	0	0
0	3	0	5	6	0	1	0	0	6	0	7	7

$L^5 =$

0	14	0	4	9	0	12	0	0	19	0	7	7
14	0	18	0	0	9	0	21	19	0	26	0	0
0	18	0	14	21	0	9	0	0	26	0	19	19
4	0	14	0	0	12	0	9	7	0	19	0	0
9	0	21	0	0	12	0	14	9	0	21	0	0
0	9	0	12	12	0	2	0	0	9	0	12	12
12	0	9	0	0	2	0	12	12	0	9	0	0
0	21	0	9	14	0	12	0	0	21	0	9	9
0	19	0	7	9	0	12	0	0	14	0	4	4
19	0	26	0	0	9	0	21	14	0	18	0	0
0	26	0	19	21	0	9	0	0	18	0	14	14
7	0	19	0	0	12	0	9	4	0	14	0	0

在 L^1 到 L^5 , 12x12 矩阵中每一个元素都至少一次不为0
可知, 4x3 是能满足骑士遍历的最小矩阵

6. (1) 证明 $A+B = B+A$:

$\therefore$ 可加 $\therefore A, B$ 行、列数分别相等.

设 A, B 中 i 行 j 列元素分别为 a_{ij}, b_{ij} :

$A+B$ 中 i 行 j 列元素为 $a_{ij} + b_{ij}$

$B+A$ 中 i 行 j 列元素为 $b_{ij} + a_{ij}$

二者相等, $\therefore A+B = B+A$

(2) $A+(B+C) = (A+B)+C$

$\therefore$ 可相加 $\therefore A, B, C$ 行、列数分别相等

设 A, B, C i 行 j 列分别为 a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}

$A+(B+C)$ 中 i 行 j 列元素为 $a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = a_{ij} + b_{ij} + c_{ij}$

$(A+B)+C$ 中 i 行 j 列元素为 $(a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} + c_{ij}$

$\therefore A+(B+C) = (A+B)+C$

(3) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$

设 A 中 i 行 j 列元素为 a_{ij}

$\lambda(\mu A)$ 中 i 行 j 列元素为 $\lambda(\mu a_{ij}) = \lambda\mu a_{ij}$

$(\lambda\mu)A$ 中 i 行 j 列元素为 $(\lambda\mu)a_{ij} = \lambda\mu a_{ij}$

$\therefore \lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$

(4) $1A = A$:

设 A 中 i 行 j 列元素为 a_{ij}

$1A$ 中 i 行 j 列元素为 $1 \cdot a_{ij} = a_{ij}$

$\therefore 1A = A$

(5) $0A = 0$

设 A 中 i 行 j 列元素为 a_{ij}

$0A$ 中 i 行 j 列元素为 $0 \cdot a_{ij} = 0$

即 $0A$ 中元素都为 0

$\therefore 0A = 0$

(6) $\lambda(AB) = A(\lambda B)$

设 A m 行 n 列, B n 行 p 列, 则 AB m 行 p 列

AB 元素为 $\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

$\lambda(AB)$ 元素为 $\lambda \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

λB 元素为 λb_{kj}

$A(\lambda B)$ 元素为 $\sum_{k=1}^n a_{ik} \lambda b_{kj} = \lambda \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

$\therefore \lambda(AB) = A(\lambda B)$

$$(7) A(B+C) = AB+AC:$$

设 $A: m \times n$ 列, $B: n \times p$ 列, $C: n \times p$ 列

$(B+C)$ 元素为 $(b_{ij} + c_{ij})$.

$$A(B+C) \text{ 元素为 } \sum_{k=1}^n a_{ik} (b_{kj} + c_{kj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj}$$

$$AB+AC \text{ 元素为 } \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj}$$

$$\therefore A(B+C) = AB+AC$$

$$(8) (A+B)C = AC + BC.$$

设 $A: m \times n$ 列, $B: m \times n$ 列, $C: n \times p$ 列

$(A+B)$ 元素为 $a_{ij} + b_{ij}$

$$(A+B)C \text{ 元素为 } \sum_{k=1}^n (a_{ik} + b_{ik}) c_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj} + \sum_{k=1}^n b_{ik} c_{kj}$$

$$AC+BC \text{ 元素为 } \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj} + \sum_{k=1}^n b_{ik} c_{kj}$$

$$\therefore (A+B)C = AC+BC$$

$$(9) (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$$

设 A 元素为 a_{ij}

$$(\lambda + \mu)A \text{ 元素为 } (\lambda + \mu)a_{ij} = \lambda a_{ij} + \mu a_{ij}$$

$$\lambda A + \mu A \text{ 元素为 } \lambda a_{ij} + \mu a_{ij}$$

$$\therefore (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$$

$$(10) \lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$$

设 $A, B: m \times n$ 列

$$\lambda(A+B) \text{ 元素为 } \lambda(a_{ij} + b_{ij}) = \lambda a_{ij} + \lambda b_{ij}$$

$$\lambda A + \lambda B \text{ 元素为 } \lambda a_{ij} + \lambda b_{ij}$$

$$\therefore \lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$AB \neq BA$ $\therefore$ 矩阵乘法不满足交换律

$$\begin{aligned}
8. \quad [A, [B, C]] &= [A, BC - CB] \\
&= A(BC - CB) - (BC - CB)A \\
&= ABC - ACB - BCA + CBA \\
[B, [C, A]] &= [B, CA - AC] \\
&= B(CA - AC) - (CA - AC)B \\
&= BCA - BAC - CAB + ACB \\
[C, [A, B]] &= [C, AB - BA] \\
&= C(AB - BA) - (AB - BA)C \\
&= CAB - CBA - ABC + BAC \\
\therefore [A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] \\
&= ABC - ACB - BCA + CBA + BCA - BAC - CAB \\
&\quad + ACB + CAB - CBA - ABC + BAC \\
&= 0.
\end{aligned}$$

9. 设 P n 行 n 列, A n 行 m 列.

$$PA = \begin{bmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

PA 的第 i 行是 $\vec{p}_i^T A$. 又 P 每一行、每列有且仅有一个 1.

$\therefore \vec{p}_i^T A$ 对应 A 的第 k 行, 其中 P 的 i 行 k 列为 1.

且 i 从 1 到 n , 分别唯一对应 A 的不同行.

$\therefore PA$ 就是把 A 的各行交换顺序.

设 B 为 n 列, P 为 n 行

$$BP = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & \dots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

即 P 的第 j 列是 $B \cdot \vec{p_j}$. 又 P 每一行每一列仅有一个1
 $\therefore B \vec{p_j}$ 对应 B 的第 k 行 其中 P 的 k 行对应为1

10. 已学, 已会

11

P	0.00000000	0.33333333	0.33333333	0.33333333
	0.00000000	0.00000000	0.50000000	0.50000000
	0.50000000	0.00000000	0.00000000	0.50000000
	0.33333333	0.33333333	0.33333333	0.00000000
P^2	0.27777778	0.11111111	0.27777778	0.33333333
	0.41666667	0.16666667	0.16666667	0.25000000
	0.16666667	0.33333333	0.33333333	0.16666667
	0.16666667	0.11111111	0.27777778	0.44444444
P^4	0.22530864	0.17901235	0.28086420	0.31481481
	0.25462963	0.15740741	0.26851852	0.31944444
	0.26851852	0.20370370	0.25925926	0.26851852
	0.21296296	0.17901235	0.28086420	0.32716049
P^5	0.24537037	0.18004115	0.26954733	0.30504115
	0.24074074	0.19135802	0.27006173	0.29783951
	0.21913580	0.17901235	0.28086420	0.32098765
	0.24948560	0.18004115	0.26954733	0.30092593
P^10	0.23872070	0.18180134	0.27269037	0.30678758
	0.23862518	0.18192889	0.27270201	0.30674392
	0.23849420	0.18177806	0.27281791	0.30690983
	0.23870377	0.18180134	0.27269037	0.30680452
P^20	0.23863637	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181820	0.27272727	0.30681817
	0.23863635	0.18181817	0.27272728	0.30681820
	0.23863637	0.18181818	0.27272727	0.30681818
P^30	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
P^60	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
P^90	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818
	0.23863636	0.18181818	0.27272727	0.30681818

当 n 较大时, 由于从一个节点出发到另一节点概率是一定的, 所以该系统会趋于稳定, 各种出发情况的概率趋近某一特定值